

*** 1. feladat (12+12=24 pont)**

a) Legyen $T = \{(x, y) : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, \quad 0 \leq x \leq y\}$.

$$\int_T xy^3 d(x, y) = ?$$

b) Számítsa ki az

$$\int_H 2x d(x, y, z)$$

integrál értékét, ahol H az $x = 0, y = 0, z = 0, x + y + z = 3$ síkok által meghatározott korlátos tartomány.

Mo. a) Polárkoordinátákkal $x = r \cos \varphi, y = r \sin \varphi$ **(1p)** $r \in [1, 2], \varphi \in [\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]$ **(3p)**,

$$\int_T xy^3 d(x, y) \stackrel{(3p)}{=} \int_1^2 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} r \cos \varphi \cdot r^3 \sin^3 \varphi \cdot r d\varphi dr \stackrel{(2p)}{=} \int_1^2 r^5 dr \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi \sin^3 \varphi d\varphi \stackrel{(2p)}{=} \left[\frac{r^6}{6} \right]_1^2 \cdot \left[\frac{\sin^4 \varphi}{4} \right]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \stackrel{(1p)}{=} \frac{63}{32}$$

b) A normáltartomány: $x \in [0, 3], y \in [0, 3 - x], z \in [0, 3 - x - y]$ **(3p)** :

$$\int_H 2x d(x, y, z) \stackrel{(2p)}{=} \int_0^3 \int_0^{3-x} 2x(3-x-y) dy dx \stackrel{(3p)}{=} 2 \int_0^3 x \cdot \frac{(3-x)^2}{2} dx \stackrel{(3p)}{=} \left[\frac{9x^2}{2} - \frac{6x^3}{3} + \frac{x^4}{4} \right]_0^3 \stackrel{(1p)}{=} \frac{27}{4}$$

*** 2. feladat (12 pont)**

Legyen $f(x) = 2x - 3$, ha $x \in (-\pi, \pi]$, és $f(x + 2\pi) = f(x)$. Számolja ki f Fourier-sorát, és adja meg a Fourier-sor $\Phi(x)$ összegét!

$$\text{Mo. } a_0 \stackrel{(1p)}{=} \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (2x - 3) dx \stackrel{(1p)}{=} -6,$$

$$a_n \stackrel{(1p)}{=} \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (2x - 3) \cos(nx) dx \stackrel{(1p)}{=} \frac{2}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \cos(nx) dx - \frac{3}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(nx) dx \stackrel{(1p)}{=} 0$$

$$b_n \stackrel{(2p)}{=} \frac{2}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \sin(nx) dx - \frac{3}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sin(nx) dx \stackrel{(1p)}{=} \frac{2}{\pi} \left[-\frac{x \cos(nx)}{n} \right]_{-\pi}^{\pi} \stackrel{(1p)}{=} \frac{4(-1)^{n+1}}{n} \text{ tehát}$$

$$\phi(x) \stackrel{(1p)}{=} -3 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4(-1)^{n+1}}{n} \sin(nx) \stackrel{(2p)}{=} \begin{cases} 2x - 3, & \text{ha } x \in (-\pi, \pi) \\ -3, & \text{ha } x = \pi \end{cases}$$

Másik megoldás: -3 -mal eltolva páratlan **(2p)**, így $a_0 = -6$ **(2p)**, $a_n = 0$ **(1p)**, a többi ugyanúgy.

3. feladat (4+10=14 pont)

Mondja ki és bizonyítsa be a numerikus sorokra vonatkozó gyökkritériumot!

Mo. **Tétel (gyökkritérium):** Legyen $a_n \geq 0$.

(i) Ha $\forall n \in \mathbb{N} : \sqrt[n]{a_n} \geq 1$ akkor $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n = \infty$. **(2p)**

(ii) Ha $\forall n \in \mathbb{N} : \sqrt[n]{a_n} \leq q < 1$ akkor $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n < \infty$. **(2p)**

(Más tanult változatokat is elfogadunk.)

Bizonyítás:

(i) $\sqrt[n]{a_n} \geq 1 \implies a_n \geq 1 \implies \sum_{n \in \mathbb{N}} a_n \geq \sum_{n \in \mathbb{N}} 1 = \infty$. **(5p)**

(ii) $\sqrt[n]{a_n} \leq q < 1 \implies a_n \leq q^n \implies \sum_{n \in \mathbb{N}} a_n \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} q^n < \infty$, mert $|q| < 1$. **(5p)**

(Más helyes változatot is elfogadunk.)

4. feladat (plusz 10 pontért)

A sík mely pontjában párhuzamos az $f(x, y) = x^3 - 4xy + y^2$ függvény érintősíkja a $x - 2y + z = 6$ síkkal?

Mo. Az érintősík normálvektora $(f'_x, f'_y, -1) \parallel (1, -2, 1)$ (**2p**), tehát $f'_x = 3x^2 - 4y = -1$, $f'_y = -4x + 2y = 2$ (**2p**). Az egyenletrendszer megoldása $y = 1 + 2x$ (**1p**), $3x^2 - 4(1 + 2x) = -1$. Így $3x^2 - 8x - 3 = 0$ (**1p**), vagyis $x_1 = 3$, $y_1 = 7$, és $x_2 = -\frac{1}{3}$, $y_2 = -\frac{1}{3}$ (**4p**).
